Rafael Antonio Tanda Pretel

Ingeniero de software — Backend y sistemas offline-first

La Habana, Cuba · traslado a La Palma, España · Ciudadano español · permiso de trabajo en la UE
tandapretelrafael2005@gmail.com · github.com/Ranta2025 · rafael-tanda.vercel.app

PERFIL

Construyo sistemas que siguen funcionando en hardware modesto y con redes poco fiables. Diseño backends en Go y TypeScript y clientes offline-first en Flutter, Godot y Python, con los datos locales como fuente de verdad, sincronización explícita, presupuestos de rendimiento estrictos y pruebas contra bases de datos reales. Todos los proyectos están documentados y tienen pruebas.

PROYECTOS DESTACADOS

ChatApp — plataforma de mensajería en tiempo real

ene. 2026 – actualidad

`Go, Gin, React 19, PostgreSQL, Redis, MinIO, WebSockets, Docker, Playwright · github.com/Ranta2025/chatapp`

- Diseñé una plataforma de 7 servicios (API, Postgres, Redis, MinIO, Nginx, frontend, Cloudflare Tunnel) con chat 1:1 y grupal, confirmaciones de entrega, presencia, multimedia, notas de voz, videollamadas y Web Push.
- Reforcé la autenticación con JWT de 15 min en cookies HttpOnly, refresh tokens rotados y revocables, bcrypt, bloqueo de cuenta y límites por IP; permisos de grupo validados en el servidor en REST y WebSocket.
- Construí una PWA con cola offline en IndexedDB que entrega los mensajes en orden al reconectar; 276 archivos de pruebas entre Go y frontend, más e2e con Playwright en CI de GitHub Actions.

OrtoSim CUBA — juego serio de formación médica offline (tesis de grado)

oct. 2026 – actualidad

`Godot 4, GDScript, GUT, PocketBase, Caddy, JSON Schema, Blender, Docker`

- Arquitectura de un juego serio para una maestría médica orientado a móviles Android de 2 GB de RAM: APK < 60 MB, 30 FPS, < 100 llamadas de dibujo y solo herramientas de código abierto por las sanciones.
- Arquitectura hexagonal en Godot: dominio puro detrás de cinco puertos, probado con GUT (150 archivos de pruebas) con reloj y aleatoriedad inyectados.
- Motor de casos guiado por datos (casos validados con JSON Schema, 12 tipos de paso) y contenido distribuido en paquetes .pck con manifiesto SHA-256 y cola de eventos offline sincronizada con PocketBase.

Reparto del fondo de salario — Acuerdo 10199/2025

oct. 2026

`Python, tkinter, pytest, PyInstaller · github.com/Ranta2025/fondo-salario-acuerdo-10199`

- Aplicación de escritorio offline que aplica una normativa cubana de 2025 para repartir el fondo de salario no ejecutado, con pesos configurables según el reglamento de cada unidad.
- Totales que cuadran al céntimo mediante el método del mayor resto; lógica de dominio aislada con más de 100 pruebas en pytest; exportación auditable a Excel.

Gestión Salón — app móvil offline-first para un salón real

sep. 2026

`Flutter, Dart, sqflite, Provider · github.com/Ranta2025/gestion-salon`

- Finanzas, clientes, citas con recordatorios, cierre de caja e informes PDF/CSV funcionando íntegramente en el dispositivo, sin backend.
- Repositorios probados contra SQLite real en memoria; la restauración valida la copia de seguridad antes de tocar ningún dato.

XILEF — licencias offline para un producto comercial

oct. 2026 – actualidad

`TypeScript, Node.js, Ed25519`

- Emisión de licencias Ed25519 con números de secuencia monótonos para renovación y revocación; cada artefacto se autoverifica antes de escribirse.

COMPETENCIAS

Lenguajes	Go, TypeScript, Python, Dart, GDScript, Java
Backend y datos	Gin, REST, WebSockets, PostgreSQL, Redis, SQLite, PocketBase, S3/MinIO
Clientes	React 19, PWA (service workers, IndexedDB, Web Push), Flutter, Godot 4
Calidad y entrega	go test, Playwright, pytest, GUT, GitHub Actions, Docker Compose, Nginx, Caddy

FORMACIÓN

Ingeniería en Ciencias Informáticas — Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), La Habana. 3.er curso de 4, fin previsto en 2028

IDIOMAS

Español — nativo · Inglés — B1 (certificación en marzo de 2027)